

DS 7 : Thermodynamique - Chimie - Signaux - Samedi 10 mai

PTSI La Martinière Monplaisir

Durée : 4 heures

⇒ Les calculatrices sont interdites ⇐

Veiller à la clarté de la rédaction et à l'homogénéité des équations. Présenter les résultats sous forme littérale avant de faire les applications numériques. Mettre en évidence (encadrer, souligner...) les résultats. La qualité de la rédaction sera prise en compte dans la notation.

Le barème est donné à titre indicatif et pourra être légèrement ajusté au moment de la correction.

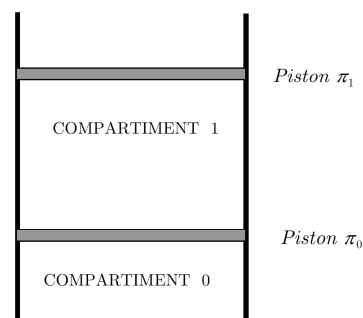
Les différentes parties et sous parties sont indépendantes et peuvent être abordées dans l'ordre de votre choix.

I Thermodynamique (38% des points)

I.1 Cylindre à deux pistons

On considère un dispositif expérimental constitué d'un cylindre vertical ouvert dans l'atmosphère, aux parois indéformables, de section S , dans lequel deux pistons de masse et d'épaisseur négligeables peuvent se déplacer librement.

Ces deux pistons, notés π_0 et π_1 définissent deux compartiments étanches dans le cylindre. Le piston π_0 est le piston inférieur (cf. figure).



On utilisera le symbole 0 pour repérer les grandeurs relatives au compartiment inférieur et le symbole 1 pour repérer les grandeurs relatives au compartiment supérieur. On appellera « longueur » du compartiment 0 la distance qui sépare le fond du cylindre du piston π_0 , et « longueur » du compartiment 1 la distance qui sépare les deux pistons.

Quelle que soit la nature des fluides contenus dans les compartiments, on supposera qu'à l'équilibre la pression est uniforme dans les compartiments. On supposera dans toute la suite que les frottements lors du déplacement des pistons sont totalement négligeables du point de vue énergétique.

Un système mécanique permet de bloquer ou de débloquer le mouvement de chacun des pistons sans modifier la géométrie du système. Le compartiment inférieur contient du dioxygène assimilé à un gaz parfait. Le compartiment supérieur contient du diazote également assimilé à un gaz parfait. Les parois du cylindre et le piston π_1 sont perméables à la chaleur. Le piston π_0 est calorifugé.

Données :

- section du cylindre : $S = 10^{-2} \text{ m}^2$
- accélération de la pesanteur : $g_0 = 10 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$
- la pression atmosphérique est constante et égale à $P_{atm} = 10^5 \text{ Pa}$
- rapport des capacités thermiques du dioxygène et du diazote : $\gamma = 1,4$
- constante massique du dioxygène : $r_0 = R/M_{O_2} = 260 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{kg}^{-1}$
- constante massique du diazote : $r_1 = R/M_{N_2} = 297 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{kg}^{-1}$
- $1/r_0 \simeq 3,8 \cdot 10^{-3} \text{ J}^{-1} \cdot \text{K} \cdot \text{kg}$
- $1/r_1 \simeq 3,4 \cdot 10^{-3} \text{ J}^{-1} \cdot \text{K} \cdot \text{kg}$
- $\ln(2) \simeq 0,69$

Rq : On appelle constante massique d'un gaz parfait le rapport de la constante R des gaz parfait sur la masse molaire du gaz.

Relations sur la variation d'entropie pour un gaz parfait :

$$\Delta S = nC_{vm} \ln\left(\frac{T}{T_0}\right) + nR \ln\left(\frac{V}{V_0}\right)$$

ou encore

$$\Delta S = nC_{pm} \ln\left(\frac{T}{T_0}\right) - nR \ln\left(\frac{P}{P_0}\right)$$

On bloque le piston π_0 . Le piston π_1 peut se déplacer librement, la pression extérieure restant constante. Le dispositif expérimental est alors dans l'état d'équilibre noté A.

Le dioxygène contenu dans le compartiment 0 est caractérisé par une pression $P_A^0 = 10^5 \text{ Pa}$ et une température $T_A^0 = 300 \text{ K}$. La longueur du compartiment 0 est alors $d_A^0 = 0,2 \text{ m}$. Le diazote contenu dans le compartiment 1 est caractérisé par une pression $P_A^1 = 10^5 \text{ Pa}$ et une température $T_A^1 = 300 \text{ K}$. La longueur du compartiment 1 est alors $d_A^1 = 0,15 \text{ m}$.

On place le cylindre au contact d'une source (thermostat) à la température $T_S = 600 \text{ K}$. Chacun des sous-systèmes, constitué par chacun des gaz (repéré comme les compartiments par 0 et 1), atteint un nouvel état d'équilibre (B).

On note T_B^0 , P_B^0 et d_B^0 respectivement la température du dioxygène (gaz 0), la pression du dioxygène et la hauteur du compartiment 0 dans cet état d'équilibre. De la même façon T_B^1 , P_B^1 et d_B^1 représentent la température du diazote (gaz 1), la pression du diazote et la hauteur du compartiment 1 dans son nouvel état d'équilibre.

1. Déterminer, en fonction des données la masse m_0 de dioxygène contenue dans le compartiment 0 et la masse m_1 de diazote contenue dans le compartiment 1. Faire les applications numériques.
2. Caractériser la transformation subie par le dioxygène. En déduire T_B^0 , d_B^0 et P_B^0 .
3. Caractériser la transformation subie par le diazote. En déduire T_B^1 , d_B^1 et P_B^1 .
4. Calculer la quantité d'énergie reçue par transfert mécanique (travail des forces de pression) par le dioxygène ($W_{A \rightarrow B}^0$), et par le diazote ($W_{A \rightarrow B}^1$) au cours de la transformation.
5. Calculer la quantité d'énergie reçue par transfert thermique par le dioxygène ($Q_{A \rightarrow B}^0$), et par le diazote ($Q_{A \rightarrow B}^1$) au cours de la transformation.
6. Calculer la variation d'entropie $\Delta S_{A \rightarrow B}^0$ pour le dioxygène entre les deux états d'équilibre.
7. Calculer la variation d'entropie $\Delta S_{A \rightarrow B}^1$ pour le diazote entre les deux états d'équilibre.
8. Calculer l'entropie créée $S_{c,A \rightarrow B}$ au cours de la transformation pour le système comprenant les deux compartiments. Conclure.

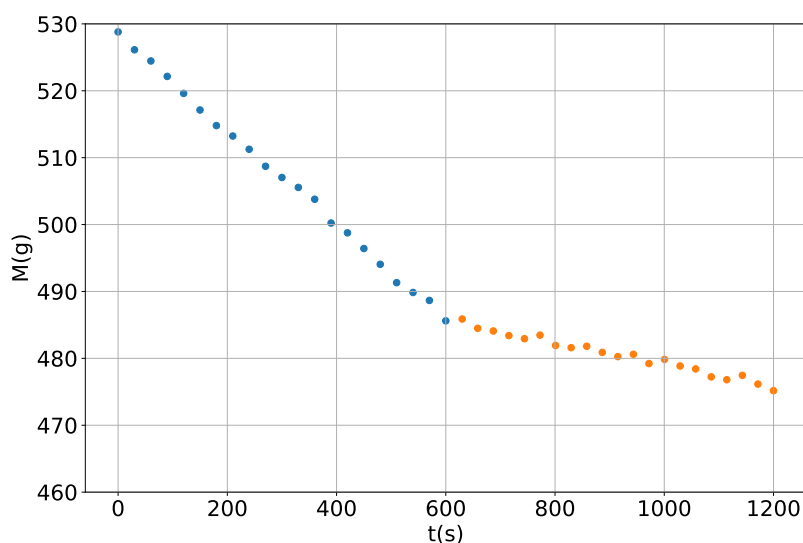
I.2 Calorimétrie à basse température

Sous pression atmosphérique, la température d'équilibre liquide-gaz du diazote est $T_e = 77.4 \text{ K}$. Il est commode de conserver l'azote liquide dans un "vase de Dewar" (autre nom des calorimètres), c'est-à-dire un récipient bien isolé thermiquement (mais non parfaitement) et communiquant avec l'atmosphère : le faible apport d'énergie à travers le vase entretient une lente ébullition du liquide qui s'évapore lentement. On dispose ainsi d'une "source de froid" commode et économique.

Afin de mesurer l'enthalpie massique de vaporisation Δh_{vap} de l'azote sous pression constante, on place sur une balance électronique un vase de Dewar ouvert contenant de l'azote liquide : la diminution de la masse mesurée M au cours du temps traduit l'évaporation de l'azote.

Le mode opératoire est le suivant :

- phase (1) : entre $t = 0$ et $t = t_1$, on alimente une résistance R plongée dans le calorimètre : tension U et intensité I constantes;
- phase (2) : le chauffage est coupé à $t_1 = 10$ minutes.



La masse M d'azote liquide dans le calorimètre mesurée en grammes est enregistrée à intervalles réguliers de $t = 0$ à $t_2 = 20$ minutes (figure ci-dessus); on précise qu'à tout instant il reste de l'azote liquide dans le récipient.

1. Donner la définition de l'enthalpie massique de vaporisation Δh_{vap} (aussì appelée chaleur latente massique de vaporisation ℓ_{vap}).

2. Comment évolue la température du liquide supposé homogène (justifier)?

3. Pourquoi la masse diminue-t-elle même en l'absence de chauffage? Pourquoi est-il difficile de l'empêcher?

4. Estimer à partir du graphique les masses m_1 et m_2 d'azote qui s'évaporent respectivement pendant les phases (1) et (2). En déduire les débits massiques d'évaporation associés D_1 et D_2 (en g s^{-1}).

On désigne par P_J la puissance apportée par effet Joule et par P celle des autres transferts thermiques, puissances algébriquement reçues par l'azote et supposées constantes.

5. Établir pour chaque phase de l'expérience une relation entre m_1 , m_2 , Δh_{vap} , P_J , P et les dates nécessaires puis une relation entre D_1 , D_2 , Δh_{vap} , P_J et P .

6. En déduire une expression littérale de Δh_{vap} indépendante de P , puis calculer sa valeur numérique si $U = 10.0 \text{ V}$ et $R = 10.0 \Omega$.

II Dosage et cinétique d'espèces chimiques courantes (29% des points)

II.1 Dosage de l'acide hypochloreux

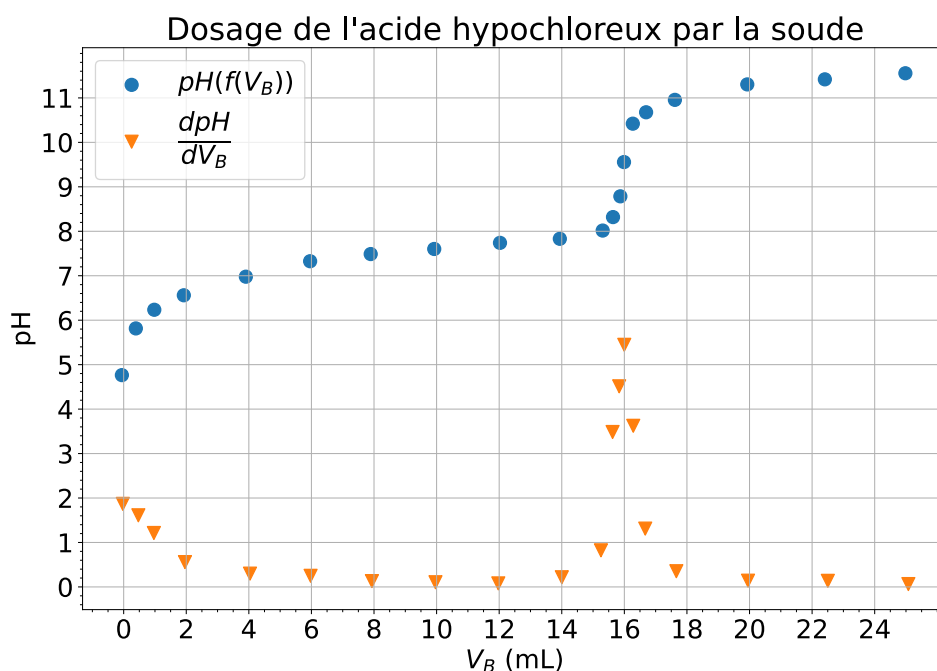
Le principe actif de l'eau de Javel est l'acide hypochloreux HClO , et sa base conjuguée est l'ion hypochlorite ClO^- . On dispose d'un flacon d'une solution aqueuse S d'acide hypochloreux HClO dont l'étiquette indique une concentration molaire apportée C_A que l'on cherche. *Données :*

- Caractéristiques du rouge de crésol : zone de virage $[7,2-8,8]$ (passage du jaune au rouge).
- Le pH initial de la solution S est 4,8.
- $\log(2) \approx 0,3$.

On désire vérifier la valeur de la concentration C_A de l'acide hypochloreux indiquée sur l'étiquette. On dose un volume $V_A = 20,0 \text{ mL}$ de solution S par des ions hydroxyde contenus dans une solution de soude (hydroxyde de sodium) de concentration $C_B = 0,01 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$.

1. Écrire l'équation-bilan de la réaction de l'acide hypochloreux avec l'ion hydroxyde.

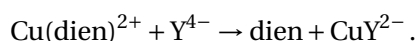
2. La courbe ci-dessous représente les fonctions $pH = f(V_B)$ et $\frac{dpH}{dV_B} = f'(V_B)$. Expliquer comment l'on détermine le volume équivalent V_{BE} en se servant de cette courbe.



3. Déterminer, en justifiant précisément, la valeur de C_A .
4. Utiliser la courbe ci-dessus pour déterminer le pK_A du couple HClO/ClO^- . En déduire le diagramme de prédominance des deux espèces.
5. Calculer le pH de la solution à l'équivalence. Commenter.
6. Calculer le pH pour $V_B = 0$. Commenter.
7. Le dosage aurait pu être réalisé en utilisant un indicateur coloré acido-basique. Le rouge de crésol aurait-il pu être utilisé pour le dosage de cette solution S ? Justifier la réponse.

II.2 Cinétique de complexation de l'EDTA

La diéthylènetriamine (notée dien) et l'ion éthylènediaminetétraacétate (EDTA, noté Y^{4-}) sont des composés azotés utilisés en analyse quantitative. On s'intéresse à la réaction



Le tableau suivant résume les conditions expérimentales et les résultats d'une mesure de la concentration C en $\text{Cu}(\text{dien})^{2+}$ au cours du temps dans les conditions suivantes :

$\theta = 25^\circ\text{C}$, $pH = 4$, concentrations initiales $[\text{Cu}(\text{dien})^{2+}]_0 = 2,00 \cdot 10^{-3} \text{ mol/L}$ et $[\text{Y}^{4-}]_0 = 6 \cdot 10^{-2} \text{ mol/L}$.

t (s)	10	20	30	40	50
C (mol/L)	$1,5 \cdot 10^{-3}$	$1,1 \cdot 10^{-3}$	$0,8 \cdot 10^{-3}$	$0,6 \cdot 10^{-3}$	$0,43 \cdot 10^{-3}$

1. Donner l'expression de la vitesse de la réaction, en supposant qu'elle admet un ordre α par rapport à $\text{Cu}(\text{dien})^{2+}$ et β par rapport à Y^{4-} .
2. Montrer sans calcul que les conditions initiales choisies permettront de déterminer l'un des ordres partiels. En déduire l'expression de la constante apparente de vitesse k_{app} .
3. Déterminer graphiquement, en utilisant le papier millimétré fourni, l'ordre partiel de la réaction par rapport à $\text{Cu}(\text{dien})^{2+}$? La démarche sera clairement justifiée. On pourra utiliser le tableau ci-dessous pour tracer la courbe adéquate sur le papier millimétré fourni.

C (mol/L)	$1,5 \cdot 10^{-3}$	$1,1 \cdot 10^{-3}$	$0,8 \cdot 10^{-3}$	$0,6 \cdot 10^{-3}$	$0,43 \cdot 10^{-3}$
1/C (L/mol)	$6,67 \cdot 10^2$	$9,09 \cdot 10^2$	$1,25 \cdot 10^3$	$1,67 \cdot 10^3$	$2,33 \cdot 10^3$
ln C	-6,5	-6,81	-7,13	-7,42	-7,75
C^2 (mol ² /L ²)	$2,25 \cdot 10^{-6}$	$1,21 \cdot 10^{-6}$	$6,4 \cdot 10^{-7}$	$3,6 \cdot 10^{-7}$	$1,85 \cdot 10^{-7}$

4. Calculer la constante apparente de vitesse k_{app} et déterminer le temps de demi-réaction $t_{1/2}$. On donne $\ln 10 \approx 2,30$ et $\ln 2 \approx 0,69$.

Des mesures analogues ont conduit aux résultats suivants :

$[Y^{4-}]_0$ (mol/L)	0,01	0,02	0,04
$t_{1/2}$ (s)	138	70	35

5. En déduire l'ordre partiel de la réaction par rapport à Y^{4-} .

6. Calculer la constante de vitesse k .

7. Comment est modifié le temps de demi-réaction lorsque la température augmente ?

III Signaux : optique géométrique et interférences (33% des points)

III.1 Observation d'un fort

Des fantassins surveillent un fort depuis leur poste d'observation à l'aide de jumelles, sommairement modélisées par une paire de lunettes de Galilée. Chaque lunette comprend deux lentilles, l'une plan convexe, l'autre plan concave.

1. Rappeler les lois de Snell-Descartes relatives à la réfraction, au moyen d'un schéma faisant apparaître les grandeurs utiles.

2. La figure III.1 ci-dessous représente les lentilles plan convexe et plan concave, taillées dans un verre d'indice optique $n > 1$ et plongées dans l'air d'indice optique $n_{\text{air}} = 1$. Recopier la figure et tracer qualitativement le suivi des rayons au travers du dioptré air/verre, puis du dioptré verre/air. Bien qu'aucun calcul ne soit attendu, détailler la démarche adoptée en utilisant la réponse à la question précédente. En déduire la nature, convergente ou divergente, de chaque lentille.

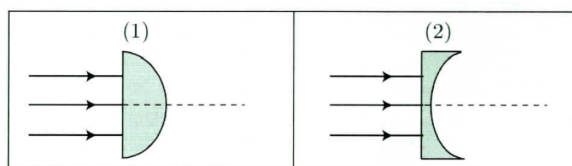


FIGURE III.1 – Lentille plan convexe (1) et plan concave (2).

Dans la suite, les lentilles sont supposées minces et utilisées dans les conditions de Gauss. Chaque lunette de Galilée est composée d'une lentille (L_1) de distance focale $f'_1 > 0$ constituant l'objectif de la lunette, et d'une lentille (L_2) de distance focale $f'_2 < 0$, telle que $|f'_2| < f'_1$, constituant l'oculaire, comme schématisé sur la figure III.2 ci-dessous. On note respectivement O_1 , F_1 et F'_1 le centre optique, le foyer principal objet et le foyer principal image de l'objectif. De même, on note respectivement O_2 , F_2 et F'_2 le centre optique, le foyer principal objet et le foyer principal image de l'oculaire.

La lunette est réglée de façon à donner une image à l'infini d'un objet à l'infini, ce qui permet à l'observateur d'éviter toute fatigue. Dans ces conditions, la lunette est dite afocale.

3. Préciser et justifier la position relative des foyers des lentilles. En déduire l'encombrement $\ell = O_1O_2$ en fonction de f'_1 et $|f'_2|$.

4. Recopier le schéma de la fig. III.2 et poursuivre le tracé des rayons incidents parallèles faisant un angle α avec l'axe optique et émergeant sous un angle α' avec l'axe optique.

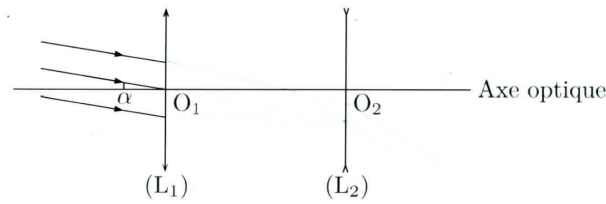


FIGURE III.2 – Schéma optique de la lunette de Galilée.

5. L'image du fort à travers les jumelles apparaît-elle droite ou renversée par rapport au fort observé à l'œil nu ? Justifier.

6. En se plaçant dans les conditions de Gauss, les angles α et α' sont petits. Déterminer l'expression du grossissement de la lunette $G = \frac{\alpha'}{\alpha}$ en fonction de f'_1 et $|f'_2|$.

7. Compte tenu des valeurs de grossissement et d'encombrement précisées en fin de partie, calculer la valeur des distances focales f'_1 et f'_2 .

Le fort a une hauteur h , et le poste d'observation est situé à une distance d .

8. Sous quel angle le fort est-il observé à l'œil nu ? Sous quel angle est-il observé à travers les jumelles ? Vérifier la validité des conditions de Gauss.

Données : $h = 20 \text{ m}$, $d = 3 \text{ km}$. Caractéristiques de la lunette de Galilée : grossissement $G = 20$, encombrement $\ell = 25 \text{ cm}$.

III.2 Enregistrement d'interférences ultra-sonores

On dispose deux sources ultra-sonores quasi-punctuelles E_1 et E_2 à une distance $a = 5,0 \text{ cm}$ l'une de l'autre. Le dispositif est schématisé dans la figure III.3. Les sources émettent en phase deux ondes ultra-sonores progressives sinusoïdales, ayant la même amplitude A_0 et la même fréquence $f = 40 \text{ kHz}$.

À une distance $D = 1,0 \text{ m}$ des deux émetteurs, on enregistre le son grâce à un récepteur que l'on peut déplacer selon un axe (Ox) parallèle à la droite $(E_1 E_2)$.

1. Expliquez brièvement et qualitativement comment varie le signal qu'enregistre le récepteur lorsqu'on déplace celui-ci le long de l'axe (Ox) en partant du point O.

2. Montrer que, puisque $D \gg a$ et $D \gg x$, on a : $r_1 - r_2 \simeq \frac{ax}{D}$.

3. Déterminer les positions x_n du microphone pour lesquelles le signal enregistré aura une amplitude minimale. Définir l'interfrange i et en déduire l'expression. Faire une application numérique.

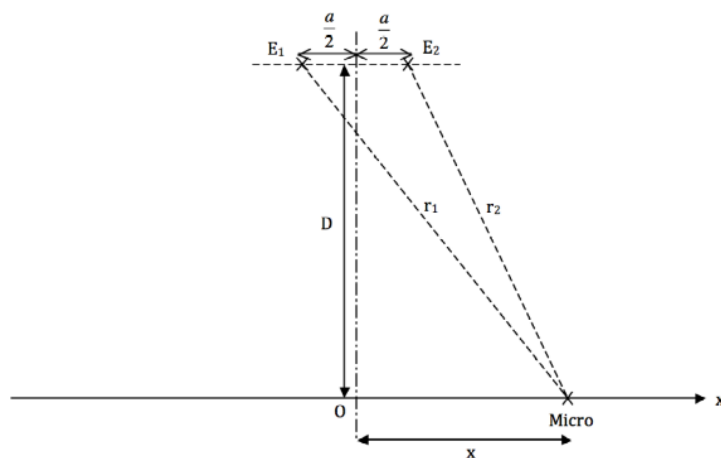


FIGURE III.3 – Dispositif interférentiel.

On se place en un point M de l'axe (Ox) d'abscisse x quelconque. On note $p_1(t) = A_0 \cos(\omega t + \varphi_1)$ la surpression acoustique en x due à la source E_1 et $p_2(t) = A_0 \cos(\omega t + \varphi_2)$ la surpression due à E_2 .

4. Exprimer (en justifiant) l'amplitude A de la surpression totale en M, en fonction de A_0 , φ_1 et φ_2 .

L'intensité sonore mesurée par le récepteur varie comme le carré de la surpression : on a $I = KA^2$ où I est l'intensité sonore, A l'amplitude de la surpression et K une constante de proportionnalité (positive).

5. En utilisant le résultat de la question précédente, donner l'expression (littérale) de la fonction $I(x)$ qui donne l'intensité sonore en fonction de la position du récepteur le long de l'axe (Ox). Tracer l'allure de cette fonction.